

Правила выполнения всех работ, начиная со 2-й

1) При запуске программы на экране появляется фраза: «Программа делает то-то», например: «Программа находит кубы чисел в заданном диапазоне».

2) Все программы должны быть универсальными; если в задании указано, что необходимо посчитать кубы чисел от 10 до n, то запрашиваем начало и конец диапазона у пользователя с клавиатуры.

3) Все числовые данные, вводимые с клавиатуры, должны проходить проверку корректности на случай, если по ошибке будут введены не числа, а буквы и пр. Если числовые данные имеют очевидные ограничения (например, число дней, месяцев, лет, людей и пр. не могут быть дробными или отрицательными, а также число дней в году не может быть больше 366 и т.д.), то нужно вводить соответствующие ограничения. В заданиях, где находятся значения математических функций, по умолчанию используются вещественные числа.

4) Все вопросы и ответы должны читаться однозначно, сопровождаться пояснениями и звучать корректно; при запросе и выводе данных, имеющих единицу измерения, она должна указываться, например:

«Введите время горения зеленого сигнала, мин.:»

«Будущая стоимость кредита составит 50 815,12 руб.»

Не допускается использовать во фразах запросов или ответов математические символы вперемешку со словами; необходимо использовать только слова и числа или математические выражения в общепринятом виде.

Лабораторная работа №2

Возможен вариант когда оба числа вводятся не в разных строках, а в одной строке через *пробел*.

В этом случае ввод выполняется сложнее:

```
a, b = map ( int, input("Введите числа\n").split())
```

В этой строке собрано сразу несколько достаточно сложных операций: **input()** возвращает строку, которая введена с клавиатуры; **input().split()** – эта строка разрезается на части по пробелам; в результате получается набор значений (список); **map()** применяет какую-то операцию ко всем элементам списка; в нашем случае это функция **int()**, которая превращает строку в целое число. В результате после работы функции **map** мы получаем новый список, состоящий уже из чисел. Первое введённое число (первый элемент списка) записывается в переменную **a**, а второе – в переменную **b**.

Функции для работы с псевдослучайными числами собраны в модуле **random**. Для получения псевдослучайных чисел в заданном диапазоне используют функции:

- **random()** – случайное вещественное число из полуинтервала [0,1);
- **randint(a,b)** – случайное целое число из отрезка [a,b].

Для того, чтобы записать в переменную **n** случайное число в диапазоне от 1 до 6, можно использовать такие операторы:

```
from random import randint
n = randint(1,6)
print(n)
```

Оператор цикла с предусловием while

```
I = 5
while i < 15
    print(i) i = i + 2
```

Оператор цикла с параметром for

<pre>for a in range (1,10): print(a)</pre>	<pre>for i in 'hello world': if i == 'o': continue print(i * 2, end="")</pre>
--	---

Задание 1. Напечатать столбиком кубы всех целых чисел от a до b (значения a и b вводятся с клавиатуры), например:

Программа выводит в столбик кубы чисел из заданного диапазона.

Введите начало диапазона: 1

Введите конец диапазона: 10

$1^3 = 1$

...

$10^3 = 1000$

Задание 2. Напечатать таблицу соответствия между массой в фунтах и массой в килограммах для значений от 1 до 10 фунтов (1 фунт = 0,453 кг) в виде:

1 фунт(а/ов) = 0,453 кг

...

10 фунт(а/ов) = 4,530 кг

Задание 3. Напечатать все нечетные числа из интервала $[a, b]$. Разработать два варианта программы (в одном файле):

1) с использованием инструкции if;

2) без использования этой инструкции.

Задание 4. Напишите программу, выводящую на экран таблицу умножения для заданного целого числа n (диапазон множителей от 1 до 10) в виде соответствующих математических выражений, например:

Введите целое число, для которого нужно вывести таблицу умножения:

7

$7 * 1 = 7$

$7 * 2 = 14$

...

$7 * 10 = 70$

Задание 5. Сгенерировать n целых случайных чисел. Определить их сумму S .

Задание 6. Ввести диапазон учеников в каждом классе, диапазон баллов, количество классов. Определить среднюю оценку в каждом классе. Количество учащихся в каждом классе и их баллы — случайные числа в заданных пользователем диапазонах.

Задание 7. Программа запрашивает первоначальную сумму вклада (S , руб.), годовой процент (k , %), срок вклада (n , мес.), проценты начисляются ежемесячно; выводит в столбик:

1-й месяц: сумма вклада ... руб., прирост ... руб.

...

n -й месяц: сумма вклада ... руб., прирост ... руб.

Задание 8. Запрашивается количество дней в месяце (28-31), диапазон температур (не должен выходить за пределы от -90 до +57 градусов Цельсия). Ежедневная температура находится как случайное число из заданного пользователем диапазона. На экран выводятся в столбик номера чисел, когда была отрицательная температура и сколько градусов, например:

1-го числа температура была -5

5-го числа температура была -3

и т.д.

Задание 9. Создать программу, проверяющую таблицу умножения. Запрашивается количество вопросов, используется диапазон множителей от 1 до 9. Множители выбираются случайным образом. На экране по одному выводятся вопросы, например:

$3 * 5 =$ (сюда вводится ответ)

$7 * 4 =$ (сюда вводится ответ)

и т.д.

Пользователь должен ввести ответы. Ответ оценивается как правильный или нет, проводится подсчет количества правильных ответов, окончательное значение которого выводится на экран.

Задание 10. Вводится многозначное целое число. Определите максимальную цифру в числе и перечислите номера её позиций (номер разряда отсчитывается справа налево с 0 — по правилам систем счисления), например:

Введите многозначное целое число:

123123

Максимальная цифра в числе 3, номера её разрядов: 0, 3.